

StockFlow

SaaS Inventory Management Platform

By Mohammed Dehmani

Premium Technical Architecture Report

1. Architecture Technique

StockFlow utilise une architecture DDD + Hexagonale, comprenant quatre couches : Domain, Application, Infrastructure et Presentation. Elle supporte le multi-tenant via JWT et TenantContext pour séparer les organisations.

Couche	Rôle
Domain	Modèles métier, règles, services métier.
Application	DTOs, Mappers, Services applicatifs.
Infrastructure	Entities JPA, repositories, adaptateurs.
Presentation	Controllers REST sécurisés.

2. Diagrammes UML – Style Pro Clean

```
+-----+ | Product | +-----+ | id : Long | | organisationId:Long | | name : String | |  
sku : String | | category : String | | minStock : Integer | | unit : String | +-----+  
+-----+ | Stock | +-----+ | id : Long | | organisationId:Long | | productId : Long | |  
quantity : Integer | +-----+ +-----+ | StockMovement |  
+-----+ | id : Long | | organisationId : Long | | productId : Long | | quantity : Integer | |  
type : String | | createdAt : LocalDateTime | +-----+
```

3. Roadmap Future

- Ajout de l'historique complet des mouvements (GET /stock/history).
- Module alertes automatiques (minStock).
- Tableau de bord analytics + KPIs.

- Migration SQL professionnelle via Flyway.
- Module AI pour prédiction des ruptures.
- Pagination, filtres et tri avancés.
- Tests unitaires (JUnit, Mockito) + TestContainers.
- Génération documentation OpenAPI.
- CI/CD + Docker + déploiement cloud.